Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo	Apellidos:	
	Nombre:	

Actividad 2. Redes neuronales convolucionales

Objetivos

En esta actividad vamos a trabajar con *Convolutional Neural Networks* (CNN) para resolver un problema de clasificación de imágenes. En particular, vamos a clasificar utilizar el conocido dataset *CIFAR-10*.

Pautas de elaboración

La práctica debe completarse en el Jupyter *notebook* asociado, donde se pueden ver las instrucciones para la carga de datos del problema a tratar. Como las CNN profundas son un tipo de modelo bastante avanzado y computacionalmente costoso, se recomienda hacer la práctica en Google Colaboratory, con soporte para GPUs.

Criterios de evaluación

Se evaluarán:

- Resultados obtenidos, acorde con lo indicado en el *notebook*.
- Código: se entrega compilado y debe ser claro y conciso. Se debe apoyar con comentarios que clarifiquen lo que se hace en las partes más complejas.
- Claridad de las conclusiones y comentarios.
- En aquellos aspectos más abiertos, utilización de gráficas o tablas para soportar las conclusiones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo	Apellidos:	
	Nombre:	

Extensión y formato

- *Notebooks* en formato .ipynb.
- Ficheros PDF con los resultados del *notebook* (se puede obtener directamente desde los *notebooks* «imprimiendo» en PDF). Es responsabilidad del estudiante la correcta visualización del PDF y que todos los ejercicios estén incluidos en este.

Rúbrica

Redes neuronales convolucionales	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1	Resultados obtenidos, acorde con lo indicado en el *notebook*.	3.5	35%
Criterio 2	Calidad del informe presentado, incluyendo aspectos, como las distintas arquitecturas probadas, comparaciones con modelos *fully connected*, análisis de hiperparámetros, uso de *batch normalization*, análisis de los datos y las distintas clases, utilización de *data augmentation*, etc.	3.5	35%
Criterio 3	Código: ha de compilar y ser claro, apoyándose con comentarios que clarifiquen lo que se hace en las partes más complejas.	3	30%
		10	**100 %**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)